14

4EME · PHYSIQUE

Les associations de générateurs et de récepteurs

Leçon 1 : Les associations de générateurs, en série et en dérivation · Leçon 2 : L'association de récepteurs en série et la loi d'additivité des tensions · Leçon 3 : L'association de récepteurs en dérivation et les applications

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les associations de générateurs

Des générateurs sont **en série** lorsqu'ils sont branchés à la suite les uns des autres, en une **seule boucle**. Selon leur sens, l'association est **en concordance** ou **en opposition**.

SERIE ET CONCORDANCE : BORNES DE NOMS CONTRAIRES

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$$

n générateurs identiques de tension U_1 : $U = n \times U_1$

SERIE ET OPPOSITION : BORNES DE MEME NOM

$U = U_1 - U_2$ avec $U_1 > U_2$ (la plus grande en premier)

générateurs identiques : $U = 0\ \text{V}$, aucun récepteur ne fonctionne

EN DERIVATION : BORNES + ENSEMBLE, BORNES - ENSEMBLE

$U = U_1 = U_2 = \cdots = U_n$ (générateurs **identiques** obligatoirement)

Association	Avantage	Inconvénient
série et concordance	tension plus grande qu'un seul générateur	une pile usée ou mal placée bloque tout ; risque de surtension
série et opposition	tension plus petite que le générateur le plus fort	le plus faible s'échauffe ; à éviter en usage prolongé
dérivation	même tension, autonomie doublée ou triplée	n'augmente pas la tension ; générateurs identiques exigés

- **Sur le schéma** : le trait **long et fin** est la borne $+$, le trait **court et épais** la borne $-$. Trait long face à trait court : concordance ; deux traits longs face à face : opposition. **Sur le montage** : plot contre fond plat, concordance ; deux plots ou deux fonds plats, opposition ; piles côte à côte reliées par deux fils, dérivation.
- On associe **en série** pour changer la tension, **en dérivation** pour durer plus longtemps. Nombre de piles identiques en série et en concordance pour obtenir U : $n = \dfrac{U}{U_1}$. Torche : deux piles de 1,5 V en série et en concordance, soit 3 V.

Une pile contient du zinc, des composés de manganèse, parfois du mercure ou du cadmium (une batterie de moto : du plomb et un acide). Ne jamais la jeter ni la brûler : la remettre à un point de collecte.

Leçon 2 : Récepteurs en série, additivité des tensions

Des récepteurs sont **en série** lorsqu'ils sont branchés à la suite les uns des autres, en une seule boucle : le courant les traverse l'un après l'autre.

LOI D'ADDITIVITE DES TENSIONS (RECEPTEURS EN SERIE)

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n \ ;\ \text{par exemple } U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$$

récepteurs identiques : chacun reçoit $U_1 = \dfrac{U}{n}$

n récepteurs identiques de tension d'usage U_1 : il faut $U = n \times U_1$

- La tension du générateur **se répartit** entre les récepteurs : plus il y a de lampes en série, moins chacune brille.
- **Panne** : un récepteur grillé ou retiré ouvre la boucle, **tous** s'arrêtent. **Court-circuit** d'un récepteur (fil reliant ses deux bornes) : il s'éteint sans ouvrir le circuit ; les autres reçoivent une tension plus grande et risquent de griller.

Leçon 3 : Récepteurs en dérivation et applications

Des récepteurs sont **en dérivation** (ou **en parallèle**) lorsque leurs bornes sont reliées aux **deux mêmes points**, les **noeuds**. Chaque chemin d'un noeud à l'autre passant par un récepteur est une **branche**.

TENSION DE RECEPTEURS EN DERIVATION

$U_1 = U_2 = \cdots = U_n = U$ (tension entre les deux noeuds)

- **Adaptation** : la tension du générateur doit être égale à la tension d'usage de **chacun**. Tension d'usage plus petite : surtension ; plus grande : sous-tension.
- **Panne** : n'ouvre que **sa branche**, les autres fonctionnent. **Court-circuit** (les deux noeuds reliés par un fil sans récepteur) : **tous** s'éteignent et le fil chauffe fortement, montage dangereux.
- **Interrupteur** avant les noeuds : il commande tous les récepteurs ; dans une branche : seulement celui de la branche. Plus de lampes en dérivation : même éclat, la pile s'use plus vite.
- **Guirlande** bon marché : ampoules en série, chacune sous $\dfrac{220}{n}$ V (11 V pour vingt, 22 V pour dix) ; une ampoule grillée éteint toute la rangée. **Installation domestique** : tous les appareils en dérivation, chacun sous 220 V et indépendant.

En série, la tension **se répartit** ; en dérivation, la tension est la **même pour tous**. Ne jamais associer en dérivation des générateurs de tensions différentes, ni court-circuiter une association de piles.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Trois piles de 1,5 V en dérivation donnent 4,5 V. »
✓ En dérivation, la tension reste celle d'une pile : 1,5 V. C'est **en série et en concordance** qu'on obtient $3 \times 1{,}5 = 4{,}5\ \text{V}$.

× « Deux piles identiques en opposition donnent 3 V. »
✓ Les tensions se retranchent : $1{,}5 - 1{,}5 = 0\ \text{V}$. Rien ne fonctionne, bien que la boucle soit **fermée**.

× « Les piles sont en concordance. »
✓ On dit : **en série et en concordance**.

× « En série, le courant se partage entre les lampes. »
✓ C'est la **tension** qui se répartit. Et $U_1 = \dfrac{U}{n}$ seulement pour des récepteurs **identiques**.

× « Deux lampes de 6 V se branchent en série sur 6 V. »
✓ Il faut $6 + 6 = 12\ \text{V}$; sous 6 V, chacune ne recevrait que 3 V.

× « Deux lampes en dérivation sur 4,5 V reçoivent 2,25 V chacune. »
✓ En dérivation, chaque lampe reçoit la tension entière, 4,5 V.

× « Une lampe court-circuitée en dérivation n'éteint qu'elle. »
✓ Le court-circuit relie les deux noeuds : **toutes** s'éteignent et le fil chauffe. Seule la **panne** n'éteint que la lampe concernée.

✗ **« Plus de piles en dérivation, la lampe brille plus fort. »**
✓ La tension ne change pas : seule la **durée** de fonctionnement augmente.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Série et concordance (bornes $+$ et $-$ reliées) : $U = U_1 + U_2 + \ldots$; identiques : $U = n \times U_1$.
2. Série et opposition (bornes de même nom) : $U = U_1 - U_2$ avec $U_1 > U_2$; identiques : $U = 0\ \text{V}$.
3. Générateurs identiques en dérivation : $U = U_1$, on gagne la durée, pas la tension.
4. Récepteurs en série : $U = U_1 + U_2 + \ldots$ (additivité) ; une panne arrête tout.
5. Récepteurs en dérivation : $U_1 = U_2 = \cdots = U$; une panne n'éteint que sa branche, un court-circuit éteint tout.
6. Série : la tension se répartit ; dérivation : la même tension pour tous. La maison est câblée en dérivation, sous 220 V.